

IMPLEMENTATION PLAN

Simulasi Perpindahan Data

Air Cargo & Intermodal Terminal

Blueprint Arsitektur Sistem & Skema Database

Mata Kuliah: Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik

Dosen: Dr. Tigor Franky, S.T., M.T. | ITL Trisakti

Kelompok 1:

Raden Panji Atha Firjatullah (22D507001024)

Muhammad Fathir Septianto (24D507001002)

Riepka Tiara (24D507001016)

Nessa Amanda Ghassani (24D507001025)

1. DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan membangun sistem web simulasi yang memvisualisasikan alur perpindahan data kargo udara, mulai dari kedatangan truk di bandara hingga pemuatan ke pesawat.

Sistem ini akan menunjukkan bagaimana data berpindah antar perangkat hardware dan software di setiap tahapan proses penanganan kargo udara (Air Cargo) pada Intermodal Terminal.

2. ALUR PERPINDAHAN DATA (7 TAHAPAN)

Tahap 1: Kedatangan Truk & Booking Slot (TMS/TAS)

Hardware: -

Software: TMS / Truck Appointment System

Proses: Truk kargo tiba di bandara. Sistem TMS mengecek reservasi slot dock dan mengarahkan truk ke dock yang tersedia.

Data yang berpindah: Nomor plat truk, nama supir, slot dock, waktu kedatangan, nomor AWB.

Tahap 2: Scan RFID/Barcode di Gerbang (High-Speed Scanner)

Hardware: High-Speed Barcode/RFID Scanner

Software: CMS (Cargo Management Software)

Proses: Scanner di gerbang membaca data kargo secara otomatis (SSCC, GTIN, batch, expiry). Data dikirim langsung ke CMS.

Data yang berpindah: SSCC (18 digit), GTIN, batch number, expiry date, jumlah koli.

Tahap 3: Registrasi Data di CMS

Hardware: -

Software: CMS (Cargo Management Software)

Proses: CMS menerima data hasil scan dan mencocokkannya dengan dokumen Air Waybill (AWB). Data kargo resmi terdaftar dalam sistem.

Data yang berpindah: AWB number, shipper, consignee, deskripsi barang, origin, destination.

Tahap 4: Pemeriksaan Keamanan X-Ray (AVSEC System)

Hardware: Dual-View X-Ray Scanner

Software: AVSEC System

Proses: Kargo melewati mesin X-Ray. AVSEC System merekam status: CLEARED (aman) atau SUSPECT (dicurigai). Jika SUSPECT, kargo diblokir dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Data yang berpindah: Status keamanan (CLEARED/SUSPECT), ID petugas, waktu pemeriksaan, catatan.

Tahap 5: Penimbangan Kargo (Smart ULD Weighing Station)

Hardware: Smart ULD Weighing Station (Timbangan Lantai)

Software: CMS

Proses: Kargo ditimbang. Data berat aktual dikirim ke CMS dan dicocokkan dengan berat yang tertera di dokumen AWB.

Data yang berpindah: Berat aktual (kg), ID timbangan, waktu penimbangan.

Tahap 6: Build-Up ULD & Kalkulasi Weight/Balance

Hardware: -

Software: CMS + Weight & Balance System

Proses: CMS mengalokasikan kargo ke ULD (Unit Load Device) tertentu. Beberapa kargo dikonsolidasi ke dalam satu ULD. Weight & Balance System menghitung posisi ULD di kompartemen pesawat agar keseimbangan terjaga.

Data yang berpindah: Kode ULD, tipe ULD, posisi kompartemen, total berat per ULD.

Tahap 7: Update Manifes & Loading ke Pesawat

Hardware: -

Software: CMS

Proses: Manifes penerbangan diperbarui dengan data ULD final. Loadsheets diterbitkan. ULD dimuat ke pesawat.

Data yang berpindah: Nomor penerbangan, manifes final, loadsheet, status DEPARTED.

3. ARSITEKTUR SISTEM

Sistem dibangun sebagai web application standalone (HTML + CSS + JavaScript murni) tanpa server backend. Database disimulasikan menggunakan LocalStorage di browser.

Komponen Utama:

- Dashboard Overview - Statistik real-time kargo di setiap tahapan
 - Simulasi Step-by-Step - Visualisasi interaktif 7 tahapan dengan JSON payload
 - Database Viewer - Menampilkan semua tabel data dalam format tabel
-

4. SKEMA DATABASE

Database terdiri dari 7 tabel yang saling berelasi. Berikut adalah detail setiap tabel:

4.1 Tabel: truck_arrivals (Kedatangan Truk)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik kedatangan
truck_plate	STRING	Nomor plat truk
driver_name	STRING	Nama supir
dock_slot	STRING	Nomor dock yang dialokasikan
arrival_time	DATETIME	Waktu kedatangan
status	STRING	ARRIVED / UNLOADING / COMPLETED

4.2 Tabel: cargo_shipments (Data Kargo)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik kargo
awb_number	STRING	Nomor Air Waybill
sscc	STRING	Serial Shipping Container Code (18 digit)
gtin	STRING	Global Trade Item Number
batch_no	STRING	Nomor batch
expiry_date	DATE	Tanggal kedaluwarsa
shipper	STRING	Nama pengirim
consignee	STRING	Nama penerima
description	STRING	Deskripsi barang
quantity	NUMBER	Jumlah koli
truck_arrival_id	STRING (FK)	FK ke truck_arrivals

scan_time	DATETIME	Waktu scan RFID
current_stage	NUMBER	Tahapan saat ini (1-7)
status	STRING	SCANNED / CLEARED / WEIGHED / ALLOCATED / LOADED

4.3 Tabel: security_checks (Pemeriksaan AVSEC)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik pemeriksaan
cargo_id	STRING (FK)	FK ke cargo_shipments
xray_result	STRING	CLEARED / SUSPECT
check_time	DATETIME	Waktu pemeriksaan
notes	STRING	Catatan (jika SUSPECT)

4.4 Tabel: weight_records (Data Penimbangan)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik penimbangan
cargo_id	STRING (FK)	FK ke cargo_shipments
actual_weight_kg	NUMBER	Berat aktual (kg)
weigh_time	DATETIME	Waktu penimbangan

4.5 Tabel: uld_containers (Kontainer ULD)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik ULD
uld_code	STRING	Kode ULD (contoh: AKE-12345-GA)
uld_type	STRING	Tipe ULD (AKE, PMC, PLA)
max_weight_kg	NUMBER	Kapasitas maks berat (kg)

current_weight_kg	NUMBER	Berat saat ini (kg)
flight_id	STRING (FK)	FK ke flight_manifests
compartment	STRING	Posisi kompartemen di pesawat
status	STRING	EMPTY / LOADING / FULL / LOADED

4.6 Tabel: flight_manifests (Manifes Penerbangan)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik manifes
flight_number	STRING	Nomor penerbangan (GA-707)
aircraft_type	STRING	Tipe pesawat (Boeing 737-800F)
destination	STRING	Tujuan penerbangan
departure_time	DATETIME	Jadwal keberangkatan
max_cargo_weight_kg	NUMBER	Batas maks berat kargo
current_total_weight_kg	NUMBER	Total berat kargo saat ini
status	STRING	OPEN / LOADING / CLOSED / DEPARTED

4.7 Tabel: scan_logs (Log Perpindahan Data)

Field	Tipe	Deskripsi
id	STRING (PK)	ID unik log
cargo_id	STRING (FK)	FK ke cargo_shipments
stage	NUMBER	Tahapan (1-7)
action	STRING	Aksi yang dilakukan
json_payload	TEXT	Data JSON yang dikirim
response	TEXT	Response dari sistem
timestamp	DATETIME	Waktu aksi

5. RELASI ANTAR TABEL

Berikut adalah relasi antar tabel dalam skema database:

- truck_arrivals (1) --> (*)
cargo_shipments : Satu truk membawa banyak kargo
 - cargo_shipments (1) --> (1)
security_checks : Satu kargo memiliki satu hasil pemeriksaan AVSEC
 - cargo_shipments (1) --> (1)
weight_records : Satu kargo memiliki satu data penimbangan
 - cargo_shipments (*) --> (1)
uld_containers : Banyak kargo dimasukkan ke satu ULD
 - uld_containers (*) --> (1)
flight_manifests : Banyak ULD dimuat ke satu penerbangan
 - cargo_shipments (1) --> (*)
scan_logs : Satu kargo memiliki banyak log perpindahan data
-

6. CONTOH JSON PAYLOAD PER TAHAPAN

Tahap 2 - Scan RFID (Scanner ke CMS):

```
{  
  "event_type":  
    "RFID_SCAN_INBOUND",
```

		<pre>"device_id": "SCANNER-GATE-01", "sscc": "389912345000000128", "gtin": "08991234567890", "batch_no": "LOT9988", "expiry_date": "2026-12-31", "quantity": 50, "scanned_at": "2026-09-16T08:22:00Z" }</pre> Tahap 4 - X-Ray Scan (AVSEC ke CMS): <pre>{ "event_type": "SECURITY_SCREENING", "cargo_id": "CGO-20260916-001", "xray_result": "CLEARED", "inspector_id": "AVSEC-OPR-07", "check_time": "2026-09-16T08:35:00Z", "notes": "" }</pre> Tahap 6 - Build-Up ULD (CMS Response): <pre>{ "event_type": "ULD_ALLOCATION", "cargo_id": "CGO-20260916-001", "uld_code": "AKE-12345-GA", "uld_type": "AKE", "flight_number": "GA-707",</pre>
--	--	--

		<pre>"compartment": "AFT-LOWER-2", "uld_current_weight_kg": 850, "uld_max_weight_kg": 1588, "allocated_at": "2026-09-16T09:10:00Z" }</pre>
--	--	--